

Opérateurs J-class et hypercyclicité

Synthèse personnelle du projet de recherche de Master

Cadre mathématique

Soit T un opérateur linéaire borné sur un espace de Banach X . L'hypercyclicité exige l'existence d'un vecteur dont l'orbite est dense dans X . L'ensemble prolongationnel $J(x)$ localise cette dynamique : il contient les limites de suites de la forme $T^{k_n}x_n$, avec x_n tendant vers x et k_n strictement croissante.

Problématique

Que signifie la condition $J(x)=X$ pour un vecteur non nul ? Dans quelles situations caractérise-t-elle l'hypercyclicité, et quelles propriétés topologiques ou spectrales impose-t-elle à l'opérateur ?

Approche

- Étudier les propriétés de fermeture et d'invariance des ensembles J .
- Comparer transitivité topologique, cyclicité, hypercyclicité et propriété J-class.
- Analyser les rôles respectifs de la séparabilité de l'espace et de la cyclicité du vecteur.
- Examiner des shifts pondérés, des sommes directes et des exemples sur des espaces non séparables.
- Relier la propriété J-class au spectre et au spectre ponctuel de l'adjoint.

Résultats structurants étudiés

- Si T est hypercyclique sur un espace séparable, alors $J(x)=X$ pour tout x .
- Si x est cyclique et $J(x)=X$, alors T est hypercyclique ; la cyclicité ne peut pas être supprimée sans contre-exemple.
- Un ensemble $J(x)$ d'intérieur non vide, combiné à la cyclicité, conduit à une extension du théorème de Bourdon-Feldman.
- Il existe des opérateurs J-class non hypercycliques, notamment par somme directe, et des opérateurs J-class sur certains espaces non séparables.
- Des conditions spectrales de l'adjoint peuvent empêcher un opérateur d'être J-class.

Apport méthodologique

Le travail exige de distinguer soigneusement les hypothèses : espace séparable ou non, vecteur cyclique ou non, opérateur inversible ou non. Les contre-exemples jouent un rôle central pour établir la portée exacte des énoncés.

Compétences démontrées

- Analyse fonctionnelle, théorie spectrale et dynamique linéaire.
- Lecture croisée d'articles de recherche et reconstruction de preuves.
- Comparaison d'énoncés proches et identification des hypothèses indispensables.

Références

G. Costakis et A. Manoussos, *J-class operators and hypercyclicity*, arXiv:0704.3354. — G. Tian et B. Hou, *Limits of J-class operators*, arXiv:1010.3386.